

Exercício 3 - FATEC

Disciplina: Estrutura de Dados Prof. Fábio Medeiros Faria Aluno:

Código: _____ Data: _____

1. Faça um programa que realize a leitura dos seguintes dados relativos a um conjunto de alunos: Matrícula, Nome, Código da Disciplina, Nota1 e Nota2. Considere uma turma de até 10 alunos. Após ler todos os dados digitados, e depois de armazená-los em um vetor de estrutura, exibir na tela a listagem final dos alunos com as suas respectivas médias finais (use uma média ponderada: Nota1 com peso=1.0 e Nota2 com peso=2.0).
2. Escreva um trecho de código para fazer a criação dos novos tipos de dados conforme solicitado abaixo:
 - Horário: composto de hora, minutos e segundos.
 - Data: composto de dia, mês e ano.
 - Compromisso: composto de uma data, horário e texto que descreve o compromisso.
3. Implemente um programa que leia o nome, a idade e o endereço de uma pessoa e armazene os dados em uma estrutura.
4. Construa uma estrutura aluno com nome, número de matrícula e curso. Leia do usuário a informação de 5 alunos, armazene em vetor dessa estrutura e imprima os dados na tela.
5. Crie uma estrutura representando os alunos de um determinado curso. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.
 - a. Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
 - b. Encontre o aluno com maior nota da primeira prova.
 - c. Encontre o aluno com maior média geral.
 - d. Encontre o aluno com menor média geral.
 - e. Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.
6. Faça um programa que armazene em um registro de dados (estrutura composta) os dados de um funcionario de uma empresa, compostos de: Nome, Idade, Sexo (M/F), CPF, Data de Nascimento, Codigo do Setor onde trabalha (0-99), Cargo que ocupa (string de até 30 caracteres) e Salário. Os dados devem ser digitados pelo usuário, armazenados na estrutura e exibidos na tela.
7. Faça um programa que controle o fluxo de voos nos aeroportos de um país. Com V = 5 (voos) e A = 5 (aeroportos) e:
 - a. Crie e leia um vetor de voos, sendo que cada voo contém um código de aeroporto de origem e um de destino.
 - b. Crie um vetor de aeroportos, sendo que cada aeroporto contém seu código, quantidade de voos que saem e quantidade de voos que chegam. Nota: Cada aeroporto é identificado por um código inteiro entre 0 e (A-1). Não aceite aeroportos de código inexistente.
8. Faça uma função que receba uma temperatura em graus Celsius e retorne-a convertida em

graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C * (9.0/5.0) + 32.0$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius..

9. Sejam a e b os catetos de um triângulo, onde a hipotenusa é obtida pela equação: hipotenusa = $\sqrt{a^2 + b^2}$

♦♦. Faça uma função que receba os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da equação

10.

11. **Faça um programa que leia uma matriz de 5 linhas e 4 colunas contendo as seguintes informações sobre alunos de uma disciplina, sendo todas as informações do tipo inteiro:**

- Primeira coluna: número de matrícula (use um inteiro)

- Segunda coluna: média das provas
- Terceira coluna: média dos trabalhos
- Quarta coluna: nota final

Elabore um programa que:

- Leia as três primeiras informações de cada aluno
- Calcule a nota final como sendo a soma da média das provas e da média dos trabalhos
- Imprima a matrícula do aluno que obteve a maior nota final (assuma que só existe uma maior nota)
- Imprima a média aritmética das notas finais

12. **Ler dois conjuntos de números reais, armazenando-os em vetores e calcular o produto escalar entre eles. Os conjuntos têm 5 elementos cada. Imprimir os dois conjuntos e o produto escalar, sendo que o produto escalar é dado por:**

$$x_1 * y_1 + x_2 * y_2 + \dots + x_n * y_n.$$

13. **Faça uma função que calcule o desvio padrão de um vetor v contendo n números, dado por:**

$$\text{Desvio Padrão: } \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (v[i] - m)^2}$$

onde m é a média do vetor.

Para calcular a média m, crie uma função que receba o vetor e retorne a média.

14. **Construir duas matrizes: A, de dimensão 20x20 e M, de dimensão 3x3, gere uma matriz **resultante** R, de dimensão 20x20, aplicando o seguinte cálculo em cada**

$$R[i][j] = \frac{1}{9} \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 A[i][j] \cdot M[k][l]$$

posição;

Use função para realizar o cômputo da matriz resultante.

Utilize os valores do exemplo abaixo para a matriz M.

Matriz M (3x3)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cálculo para R[1][1]

$$R[1][1] = \frac{A[1][1] \cdot M[1][1] + A[1][1] \cdot M[1][2] + \dots + A[1][1] \cdot M[3][3]}{9}$$

Substituindo valores:

$$R[1][1] = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\textcircled{\xi \downarrow}} = \frac{5}{9} \approx 0,556$$

Exemplo Visual Simplificado

Matriz A (5x5 para simplificação do exemplo)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

a. Realize a operação para cada elemento de A e mostre a matriz A e a matriz R gerada.

15. Faça uma função não-recursiva que receba um número inteiro positivo n e retorne o

quádruplo desse número. O fatorial quádruplo de um número n é dado por: $\frac{(2n)!}{n!}$

16. Faça uma função que receba como parâmetro um vetor X de 30 elementos inteiros e retorne, também por parâmetro (por referência), dois vetores A e B. O vetor A deve conter os elementos pares de X e o vetor B, os elementos ímpares.

17. Crie uma função que receba como argumento 2 atributos do tipo de um struct Ponto, composto pelas coordenadas (x,y), inerentes a um ponto no plano cartesiano, a função deverá calcular a distância entre estes pontos de acordo com a fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

18. Crie uma struct chamada Aluno com os campos: nome[50], matricula (int) e nota1, nota2 (float). Desenvolva as seguintes funções:

a. Aluno cadastrarAluno(): solicita os dados ao usuário e retorna a struct preenchida. b. float calcularMedia(Aluno a): recebe um aluno por valor e retorna a média das notas. c. void exibirAluno(Aluno a): exibe os dados do aluno e sua média (chamando a função de calcular média).

d. No main, crie um array de 3 alunos, cadastre-os usando a função e exiba todos ao final.

19. Defina uma struct Conta com: numero (int), titular[50] e saldo (float).

Implemente: a. void depositar(Conta *c, float valor): adiciona valor ao saldo da conta.

b. int sacar(Conta *c, float valor): subtrai o valor se houver saldo suficiente. Retorna 1 se o saque for realizado com sucesso e 0 caso contrário.

c. void exibirConta(Conta c): exibe os dados da conta.

d. No main, crie uma conta, inicialize seus valores e simule operações de depósito e saque, exibindo o saldo após cada operação.